

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 3: Derivadas

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

Parte A — Derivada por definición

1. Usando el método de los 4 pasos, encuentra $f'(x)$ para $f(x) = 3x + 5$
2. Usando el método de los 4 pasos, encuentra $f'(x)$ para $f(x) = x^2 + 2x$

Parte B — Regla de la potencia y suma/resta

3. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 1$
4. $f(x) = \frac{1}{x^3}$ (sugerencia: escribe como x^{-3})
5. $f(x) = \sqrt{x}$ (sugerencia: escribe como $x^{1/2}$)

Parte C — Producto y cociente

6. $f(x) = x^3 \cdot e^x$
7. $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$
8. $f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$
9. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

Parte D — Regla de la cadena

10. $f(x) = (4x - 1)^6$
11. $f(x) = e^{x^2}$
12. $f(x) = \ln(3x + 2)$
13. $f(x) = \sin(5x)$
14. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

Parte E — Combinando reglas

15. $f(x) = x^2 \ln x$

$$16. f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$$

Solucionario

$$1. f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h) + 5 - (3x+5)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = 3$$

$$2. f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 2(x+h) - x^2 - 2x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 2) = 2x + 2$$

$$3. 20x^3 - 6x + 7$$

$$4. -3x^{-4} = \frac{-3}{x^4}$$

$$5. \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$6. 3x^2e^x + x^3e^x = x^2e^x(3+x)$$

$$7. 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6$$

$$8. \frac{2x(x+1) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$9. \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

$$10. 6(4x-1)^5 \cdot 4 = 24(4x-1)^5$$

$$11. e^{x^2} \cdot 2x = 2xe^{x^2}$$

$$12. \frac{3}{3x+2}$$

$$13. 5 \cos(5x)$$

$$14. \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$15. 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

$$16. \frac{e^x(x^2+1) - e^x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{e^x(x^2-2x+1)}{(x^2+1)^2} = \frac{e^x(x-1)^2}{(x^2+1)^2}$$